

SA-U2-1 靜不定結構最小功法

把本單元的主要公式逐條攤開，以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據，判定哪些「考卷會印給你」、哪些「必須自己寫得出來」。這不是公式速查表，是背誦資源的投放決策。

一、我怎麼判定的

12 題主考點 + 3 題副考點。多數年份會明寫「若以其他方法計算不予計分」，方法被綁死、公式卻一條不給，是最需要肌肉記憶的單元之一。

1-1 「有給」的三種擺法

考卷把公式交給考生有三種方式，三種都算「有給」：(a) **集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；(b) **隨題式**——緊跟在該題題目正下方；(c) **內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。判定時三種都掃過。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。文字抽取 (pdftotext -layout) + 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 2004 年第四題內文的「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

1-2 考卷自己怎麼說

SA 沒有像其他科那樣的「公式僅供參考，應自負勘誤責任」聲明，因為它根本不給公式。取而代之的是兩句更直接的話：

「本試題之相關公式，請自行合理推知。」

——100 年（2011）試題注意欄

「本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」

——101 年（2012）試題注意欄

106 年（2017）起注意欄多了一句「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是**作答語言**的規定，不是要給你公式，不要看到「數理公式」四個字就誤會。

1-3 三級圖例

■ 必背

考卷從未印過；或曾發生「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

■ 別賭

曾在某一年以內文式露出過，但多數年份沒有；或給的只是符號約定而非可用的式子。仍建議背。

■ 通常會給

凡需要用到就幾乎必定印在題幹，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

採保守標準：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於反過來多背幾條。

16

本單元條列公式

15

必背

0

別賭

1

通常會給

12

本單元出題年數

0

24 年設參考公式區次數

二、公式逐條分界

可依「級別 × 主題」篩選。每條的說明都寫到**年份與題號**，不寫「常常會給」這種無法據以判斷風險的話。

2-1 能量原理

卡氏第二定理

必背

$$\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

2013 二題目明寫「請應用卡氏定理」、2014 四明寫「以最小功法」，卻都沒印出定理本身。求「非多餘力方向」的位移時（如 2013 二的 C 點轉角、2014 四的 C 點轉角）必須虛設一個力再偏微分。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 108年 111年

最小功法

必背

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = 0$$

本單元的定義式。2005 一、2006 一、2007 二、2014 四、2017 二、2018 三、2019 一 全部靠它建立方程。「= 0」的前提是該多餘力方向位移為零——2015 二、2022 一 有支承沉陷時右邊就不是 0（見下一張卡）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 96年 102年 103年 106年 107年 108年

單位力法（虛功法）等價式

必背

$$\delta = \int \frac{m M}{EI} dx + \sum \frac{n N L}{EA}$$

2016 三題目要求「虛功法／單位力法求側移」，2006 一是桁架與梁的混合結構，兩項都不能漏。與最小功法本質等價，考場上哪個快用哪個——但兩條式子都得自己寫得出來。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 104年 105年 106年 111年

有支承位移時的修正

必背

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = \delta_i \quad (\delta_i = \text{該多餘力方向的已知位移})$$

2022 一 e 點有向下沉陷 Δ_e 、2015 二 有支承沉陷，右邊都不是 0。直接照抄「= 0」是本單元最典型的整題歸零錯法，而考卷不會提醒你這一點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年 111年

2-2 應變能表達式

彎曲應變能

必背

$$U = \int \frac{M^2}{2EI} dx$$

剛架／梁題的主體。2005 一、2013 二、2014 四、2017 二、2018 三、2022 一 都要先寫出分段 $M(x)$ 再積分。考卷 24 年沒印過。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 102年 103年 106年 107年 111年

軸力應變能

必背

$$U = \sum \frac{N^2 L}{2EA}$$

桁架題（2005 四、2019 一）與混合結構（2006 一、2018 三 的纜索）用。2006 一的正解含 $\alpha = EI/EA$ 的參數比，就是因為兩種應變能同時存在。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 101年 107年 108年

剪力與扭轉應變能

必背

$$U_V = \int \frac{\kappa V^2}{2GA} dx, \quad U_T = \int \frac{T^2}{2GJ} dx$$

2016 三、2018 三 都明寫「忽略軸向及剪切變形」——但你得先知道有這兩項，才知道題目是在幫你簡化。若某年不寫「忽略」（如 2025 四的圓桿格床），漏掉就錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 107年

彈簧應變能

必背

$$U_s = \frac{R^2}{2k} \quad (\text{等效柔度 } 1/k)$$

2012 二（線彈性彈簧 $K_s = 2500 \text{ kN/m}$ ）、2022 一（ $k = 6000 \text{ kN/m}$ ）都把彈簧塞進靜不定結構裡。題目給 k 的「數值」，但「彈簧要以 $R^2/2k$ 併入應變能」這件事不會說。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 111年

2-3 積分與圖乘工具

圖乘法乘積積分表

必背

$$\int_0^L M_1 M_2 dx: \text{三角} \times \text{三角} = \frac{L}{3} M_1 M_2, \quad \text{三角} \times \text{常數} = \frac{L}{2} M_1 M_2$$

2016 三題目標籤即「圖形積分法」。不背這張表，每一段都要重新硬積，2 小時 4 題根本做不完。SS、RC 有時會在題目附常用積分表，SA 從來沒有。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 102年 105年 106年

拋物線面積與形心

必背

$$A = \frac{2}{3}bh, \quad \bar{x} = \frac{3}{8}b \text{ (自頂點側量)}$$

均布載重段的 M 圖是二次拋物線，圖乘時必用。2016 三、2017 二、2018 三、2022 一 都有均布段。記錯 $\frac{2}{3}$ 與 $\frac{3}{8}$ 的搭配是常見扣分。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 106年 107年 111年

分段彎矩函數與 Macaulay 括號

必背

$$M(x) = Rx + M_0 - P\langle x - a \rangle$$

2013 二、2014 四、2017 二 的解都寫成這個形式。分段點抓錯（尤其跨越內鉸、變斷面處）是本單元最常見的計算錯誤。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 103年 106年

2-4 多餘力的選取與特殊條件

靜不定度與多餘力數

必背

$$n = i \Rightarrow \text{需 } n \text{ 條 } \partial U / \partial R_i = 0$$

選錯數量或選到讓基本結構變成機構，整題作廢。2007 四（有側移剛架）、2019 一（破壞機構）尤其容易判錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 96年 102年 103年 106年 107年 108年

僅受拉纜索的鬆弛判定

必背

$$N < 0 \Rightarrow N = 0 \text{ (纜索退出工作，靜不定度下降)}$$

2018 三明寫「細虛線表示只承受拉力的纜索」。若不先判斷 AE、BF 兩索是否都受拉就直接列方程，答案必錯。這是「流程規則」，不是公式，考卷更不會印。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：107年

固端彎矩表

必背

$$M_F = \frac{wL^2}{12}, \quad \frac{PL}{8}, \quad \frac{Pab^2}{L^2}$$

2017 二整題就是「以最小功法求固定端彎矩」，2007 二求固端彎矩。用最小功法算出來的答案要跟標準表對得上（均勻梁 $wL^2/12$ ）才敢交卷——這是自我驗算的唯一基準。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年 106年

塑性破壞機構的判定

必背

$$\text{塑鉸數} = i + 1 \Rightarrow \text{機構形成}$$

2019 一要求「求出破壞機構形成時對應之極限外力」，並畫 P-U 關係圖。題目給了各桿軸拉／軸壓強度數值，但「幾根桿件失效才成機構」要自己判。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：108年

材料與斷面數值（E、A、EI、EA、k、強度）

通常會給

$$E, A, EI, EA, k, F_y \text{ (數值)}$$

需要數值答案的年份一律有給：2005 一給 $E = 10^6 \text{ N/cm}^2$ 、 $A = 20 \text{ cm}^2$ ；2012 二給 $EA = 10000 \text{ kN}$ 、 $K_s = 2500 \text{ kN/m}$ ；2014 二給 $EI = 10000$ 、 $EA = 40000$ ；2018 三給 $EI = 1000 \text{ kN-m}^2$ 、 $EA = 500 \text{ kN}$ ；2019 一給各桿軸拉／軸壓強度；2022 一給 $EI = 250000$ 、 $k = 6000$ 。其餘年份（2006、2007、2013、2016、2017）是符號解。這類東西背了純浪費。

考卷給過：94年 101年 103年 107年 108年 111年

三、逐年證據表

24 個考年 × 本單元主要公式欄。✓=該年考卷印出（含三種擺法）；• =沒印。底色標示的列表示該年有本單元的題目。

考卷年	單元題號	卡氏定理／ 最小功法	應變能表達 式	單位力法等 價式	圖乘法／積 分表	固端彎矩表	材料／斷面 數值	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
2003 92年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	一、四	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	一	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN·m」，公式一條也沒有。
2007 96年	二、四	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。
2008 97年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題以「若令 $P = K_H \cdot \Delta$ 」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
2011 100年	(一)	•	•	•	•	•	•	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	一（副）	•	•	•	•	•	✓	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 $\{R\} = [K]\{r\}$ 。
2013 102年	二	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	二（副）、四	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第三題連 $\sqrt{3}I$ 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	二（副）	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 $[R] = [K][r]$ 並說明 $[r]$ 為位移矩陣。
2016 105年	三	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106年	二	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。
2018 107年	三	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
2019 108年	一	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第四題給平衡式形式 $[K]\{D\} = \{P\}$ 與旋轉彈簧勁度 $10EI/L$ 。
2020 109年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 $\{F\}$ – $\{\Delta\}$ 關係（該題專屬數據）。
2021 110年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	一	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
2023 112年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 M_p 值，塑性分析流程要自己會。
2025 114年	(一)	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。

本表的「✓」總數=6 個年份欄位。對照一下：24 年 × 6 欄 = 144 格，實際有給的比例接近於零——這就是 SA 這一科的樣貌。

四、背誦策略

1. 方法被指定、公式不給——這是本單元的常態

2005 一、2013 二、2014 四、2016 三、2017 二、2018 三 都寫了「使用其他方法不予給分」之類的字句。也就是說：你不能換一條自己比較熟的路，只能把卡氏定理與應變能三式寫得出來。這兩張卡是本單元的門票。

2. 「 $r=0$ 」不是永遠成立

2015 二、2022 一 有支承沉陷， $\partial U / \partial R = \delta$ 而非 0。這一條在 24 年裡出現兩次，每次都是整題成敗的分水嶺。背的時候要連例外一起背。

3. 圖乘法是時間投資報酬率最高的一張卡

2 小時 4 題，本單元的題目動輒 3~5 段彎矩函數。背熟三角 $\times$ 三角、三角 $\times$ 常數、拋物線 $\times$ 三角這幾個乘積值，比多背一條理論公式省時得多。

4. 用固端彎矩標準值自我驗算

算完最小功法的答案，若結構退化成均勻梁的情形，結果必須回到 $wL^2/12$ 、 $PL/8$ 。2017 二的正解在 $m=n$ 時就會收斂到這些值。考卷不給檢核，只能靠自己記得的標準值。

資料來源：raw/exams/SA-2002~2025_結構學.pdf (24 份)、raw/json/question_index.json、raw/solutions/、raw/solutions/methods/。

判定方式：全年份 pdftotext -layout 文字抽取 + 關鍵字掃描；2002~2007、2009 因中文字型缺失另以 pdftoppm 逐頁轉圖目視判讀。

同單元另有 lecture-SA-U2-1.html (觀念講義：為什麼成立) 與 study-SA-U2-1.html (命題分析：這個單元考什麼)，三份互不覆蓋。